

### Esercizio 1) (20 punti)

Si vuole implementare un client di posta SMTP basato sulle socket. Il client si collega ad un SMTP server che usa socket TCP, spedisce al server tutti i comandi necessari per l'invio della mail e mostra a video tutti i messaggi ricevuti dal server. Si richiede di:

1. discutere brevemente il protocollo SMTP;
2. fornire lo pseudocodice del client SMTP necessario per l'invio della seguente mail:

```
From: claudio.ardagna@unimi.it
To: nome.cognome@studenti.unimi.it
Subject: Esame di Reti di Calcolatori
```

Buongiorno,

si ricorda che l'esame di Reti di Calcolatori si terrà il 18 Febbraio alle ore 14 in Aula 2Nord.

Saluti,  
Claudio.

3. mostrare come cambierebbe la mail sopra se ci fosse un allegato di tipo jpeg. Si presenti e si discuta l'intero messaggio.

N.B. Si ricorda di specificare nello pseudocodice tutti i comandi SMTP inviati al server e di presentare tutte le risposte ricevute dal server.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

### Esercizio 2) (6 punti)

Spiegare tutti i passi necessari affinché il messaggio di posta elettronica inviato nell'esercizio 1 raggiunga la mailbox dell'utente *nome.cognome@studenti.unimi.it*. Mostrare inoltre un esempio di comunicazione POP3 nel quale un client richiede al server POP3 l'elenco dei suoi messaggi, legge il messaggio inviato nell'esercizio 1 (numero 5) ed infine lo cancella.

### Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo TELNET discutere in dettaglio le *TELNET options* e il meccanismo per la loro negoziazione.